

#### 第四节 最大公约数与最小公倍数

##### ● 最大公约数定义:

设  $a, b$  是不为零的两个整数,  $d$  是一个整数, 如果  $d \mid a$ , 且  $d \mid b$ , 那么称  $d$  为  $a, b$  的公约数, 显然  $|d| \leq |a|$  且  $|d| \leq |b|$ , 故  $a, b$  的所有约数中必有一个最大数, 这个最大数称为  $a, b$  的**最大公约数**, 记为  $(a, b)$ , 如果  $(a, b)=1$ , 称  $a$  与  $b$  互素.

##### ➤ 定理:

$$(1) \quad (am, bm) = (a, b) m, \quad m \in \mathbb{N}^*$$

$$(2) \quad \text{若 } d \text{ 是 } a, b \text{ 的公因数, 则 } \left( \frac{a}{d}, \frac{b}{d} \right) = \frac{(a, b)}{|d|}$$

$$\text{推论: } \left( \frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)} \right) = 1.$$

$$(3) \quad \text{对任意 } n \text{ 个整数 } a_1, a_2, \dots, a_n.$$

$$\text{有 } (a_1, a_2, \dots, a_n) = ((a_1, a_2, \dots, a_{n-1}), a_n)$$

##### ➤ 定理: 设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$

$$(1) \quad (a, b)=1 \Leftrightarrow \text{存在 } s, t \in \mathbb{Z}, \text{ 使 } as + bt = 1$$

$$(2) \quad (a, b)=1 \text{ 且 } b \mid ac \Rightarrow b \mid c$$

$$(3) \quad (a, b)=1 \text{ 且 } a \mid c, b \mid c \Rightarrow ab \mid c$$

● 最小公倍数定义:

设  $a, b$  是两个不为 0 的整数, 若  $a|d$ , 且  $b|d$ , 则称  $d$  是  $a, b$  的公倍数,  $a, b$  所有公倍数中最小的正整数 称为  $a, b$  的最小公倍数, 记作  $[a, b]$

➤ 定理:  $a, b \in \mathbb{N}^*$ , 则:

(1)  $a, b$  的所有公倍数组成集合为  $\{x | x = k[a, b], k \in \mathbb{Z}\}$

$a, b$  的所有公因数组成的集合为  $\{x | x|(a, b)\}$

(2)  $ab = (a, b) [a, b]$

(3)  $[a_1, a_2, \dots, a_n] = [[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}], a_n]$

➤ 定理 1:  $a_j | c (1 \leq j \leq k)$  的充要条件是  $[a_1, \dots, a_k] | c$ .

➤ 定理 2: 设  $D$  是正整数. 那么,  $D = (a_1, \dots, a_k)$  的充要条件是:

(1)  $D | a_j (1 \leq j \leq k)$ ; (2) 若  $d | a_j (1 \leq j \leq k)$ , 则  $d | D$ .

➤ 定理 3: 设  $m > 0$ , 我们有  $m(b_1, \dots, b_k) = (mb_1, \dots, mb_k)$ .

➤ 定理 4:

(1)  $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_k) = ((a_1, a_2), a_3, \dots, a_k)$ ;

(2)  $(a_1, \dots, a_{k+r}) = ((a_1, \dots, a_k), (a_{k+1}, \dots, a_{k+r}))$ .

➤ 定理 5: 设  $(m, a) = 1$ , 则有  $(m, ab) = (m, b)$ .

➤ 定理 6: 设  $(m, a) = 1$ . 那么, 若  $m|ab$ , 则  $m|b$ .

➤ 定理 7:  $[a_1, a_2](a_1, a_2) = |a_1, a_2|$ .

【例 1】  $(a, b) = 1$ , 求证  $(a+b, a^2+b^2)$  只能为 1 或 2.

【例 2】 设  $a > 1$ ,  $m$  和  $n$  都是正整数, 试证:  $(a^m - 1, a^n - 1) = a^{(m, n)} - 1$

【例 3】 证明: 如果  $a$  和  $b$  是自然数, 那么数列  $a, 2a, \dots, ba$  中能被  $b$  整除的个数等于  $(a, b)$

【例 4】设  $p$  是素数.证明:

- (1)  $p \mid \binom{p}{j}, 1 \leq j \leq p-1$ , 这里  $\binom{p}{j}$  表组合数;
- (2) 对任意正整数  $a$ ,  $p \mid a^p - a$  ;
- (3) 若  $(a, p) = 1$ , 则  $p \mid a^{p-1} - 1$ .

【例 5】 证明:     (1)  $(a, uv) = (a, (a, u)v)$  ;  
                      (2)  $(a, uv) \mid (a, u)(a, v)$ .

【例 6】设  $k$  是正整数.若一个有理数的  $k$  次方是整数, 那么, 这个有理数一定是整数。

【例 7】设  $k$  是正整数.证明

- (1)  $(a^k, b^k) = (a, b)^k$  ;
- (2) 设  $a, b$  是正整数. 若  $(a, b) = 1, ab = c^k$ , 则  $a = (a, c)^k, b = (b, c)^k$ .

【例 8】设  $m \geq 2, (m, a) = 1$ . 证明:

- (1) 存在正整数  $d \leq m-1$ , 使得  $m \mid a^d - 1$ ;
  - (2) 设  $d_0$  是满足 (1) 的最小正整数  $d$ , 那么,  $m \mid a^h - 1 (h \geq 1)$  的充要条件是  $d_0 \mid h$ .
- 我们记  $d_0$  为  $\delta_m(a)$ .

【例 9】设  $a, b, m$  是正整数,  $(a, b) = 1$ . 证明: 在算术数列  

$$a + kb \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$
中, 必有无穷多个数和  $m$  既约.

【例 10】设  $a > b > 0$ ,  $n > 1$ . 证明:  $a^n - b^n \nmid a^n + b^n$ .

【例 11】证明: 存在无穷多个  $n$  使  $n \mid 2^n + 1$ .

【例 12】有多少对正整数  $x, y$  满足  $x \leq y$  且  $(x, y) = 5!$ ,  $[x, y] = 50!$

【例 13】求所有  $a, b \in \mathbb{N}^*$ , 使得  $(a, b) + 9[a, b] + 9(a + b) = 7ab$

【例 14】若  $n$  个 ( $n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$ ) 不同的正整数, 它们的和与它们的最小公倍数相同. 求  $n$  的最小值.

【例 15】(1959. IMO. 1). 求证: 对任意整数  $n$ , 分数  $\frac{21n+4}{14n+3}$  不可约.

【例 16】(2020 CGMO.4). 设  $p, q$  是两个不同的素数,  $p > q$ . 证明:  $p! - 1$  与  $q! - 1$  的最大公约数不超过  $p^{\frac{p}{3}}$ .

【例 17】(2015 CGMO.4).

对每个正整数  $n$ , 记  $g(n)$  为  $n$  与 2015 的最大公约数, 求满足下列条件的有序三元数组  $(a, b, c)$  的个数:

(1)  $a, b, c \in \{1, 2, \dots, 2015\}$ ;

(2)  $g(a), g(b), g(c), g(a+b), g(b+c), g(c+a), g(a+b+c)$  这七个数两两不同

【例 18】(2007.CMO.2). 试证明:

(1) 若  $2n-1$  为素数, 则对于任意  $n$  个互不相同的正整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , 存在  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ , 使得

$$\frac{a_i + a_j}{(a_i, a_j)} \geq 2n - 1$$

(2) 若  $2n-1$  为合数, 则存在  $n$  个互不相同的正整数  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , 使得

$$\frac{a_i + a_j}{(a_i, a_j)} < 2n - 1$$

其中,  $(x, y)$  表示正整数  $x, y$  的最大公约数.

【例 19】(2019.夏.NSMO.4).

证明: 存在全体正整数的一个排列  $a_1, a_2, \dots$ , 使得对任意自然数  $i$ , 均有

$$(a_i, a_{i+1}) \geq \frac{i}{2}$$